

Diseño Web



Qué es la interfaz de usuario

- La interfaz de usuario es el canal a través del cual se produce la comunicación entre el usuario y el ordenador.
- La interfaz de usuario es:
 - Lógica: utilidad y usabilidad
 - Física: ergonomía



Evolución de la web

- La Web como la conocemos hoy es un universo de aplicaciones y páginas web interconectadas llenas de contenido multimedia e interactivo.
- <https://www.webdesignmuseum.org/>
- <http://www.evolutionoftheweb.com>



Diseño web

- Un sitio web es una colección de páginas web relacionadas y comunes a un dominio de Internet o subdominio de la World Wide Web
- Principios básicos
 - Diseñar el sitio para satisfacer las necesidades del usuario
 - Evitar la navegación lineal
 - La navegación no lineal permite navegar sin seguir un orden estricto. En un sitio web, la posibilidad de moverse de una página a otra sin orden permite presentar ideas con mayor o menor detalle y evitar mostrar información irrelevante.
 - El usuario debe saber en todo momento dónde se encuentra, qué puede hacer y cómo desplazarse a otros contenidos
 - Hay que facilitar la búsqueda de contenidos



Diseño web

- Aspectos a considerar en el diseño del sitio
 - Estructura de la información
 - Navegación por el sitio
 - Interacción

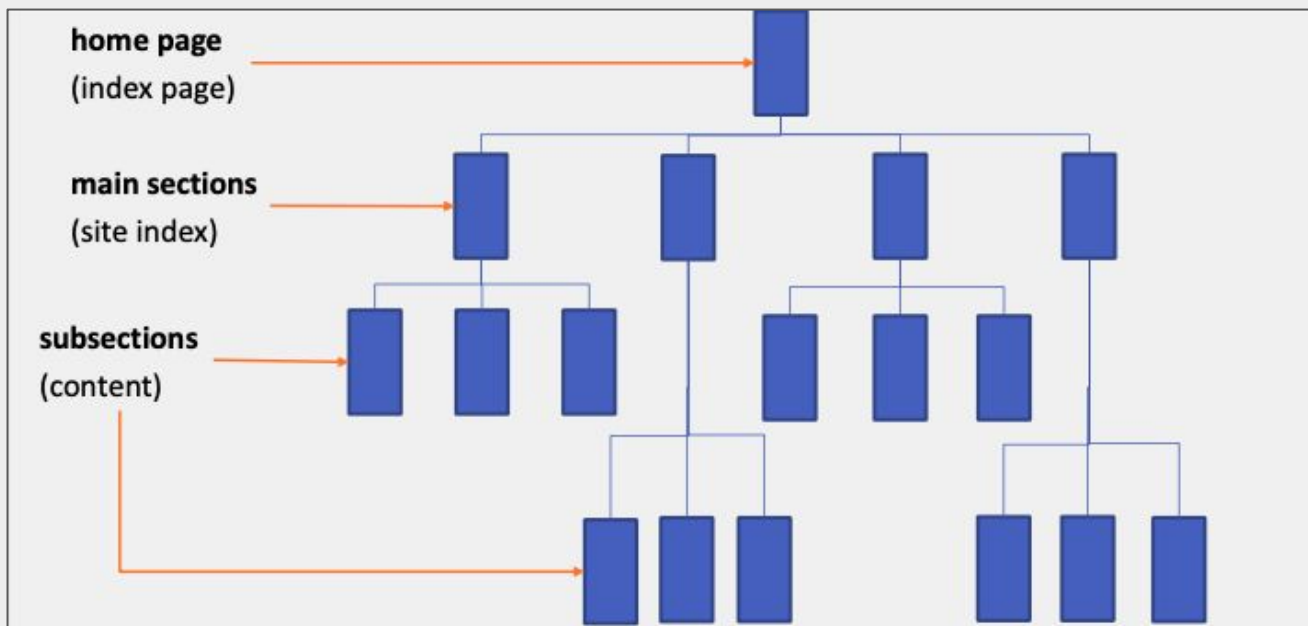


Diseño web – Estructura

- Centrada en las tareas del usuario
- Anteponer anchura frente a profundidad (“First width, Then depth”): primero el contenido principal y después se comienza a profundizar y a definir las subcapas.
- Agrupamientos lógicos de contenidos
- Un objetivo / dos tareas:
 - Estructura de menús
 - Barra de búsqueda



Diseño web – Estructura



Diseño web – Estructura

- Página principal (Homepage)
 - Función
 - Indicar al usuario dónde está y la función del sitio web (¿dónde estoy?, ¿cuál es la temática de esta web?)
- Información a mostrar
 - Logo de la organización
 - Nombre del sitio web
 - Introducción al sitio
 - Enlaces a las páginas principales del sitio
 - Resumen de los contenidos principales del sitio
 - Información de contacto / Políticas de uso / Condiciones de acceso
 - Resumen de últimas noticias / promociones / cambios en el sitio



Diseño web – Estructura

- Secciones principales
 - Mantener logo y nombre (reducir tamaño) § Enlace a la página principal
 - Elementos de ayuda a la navegación
 - Enlaces al resto de secciones principales
- Subsecciones
 - Mantener logo y nombre del sitio web
 - Indicar con claridad la sección principal a la que pertenece
 - Indicar la localización con respecto a la estructura del sitio (¿dónde estoy?)
 - Centrarse en el contenido más que en la navegación § Facilitar la ejecución de acciones

Diseño web – Navegación

- Navegación: Se define como la capacidad de moverse por el sitio web para conseguir los objetivos del usuario
- La navegación es la forma básica de recogida de información en los sitios web
- Se puede navegar
 - A través de los enlaces
 - A través de otro tipo de herramientas de navegación



Diseño web – Navegación

- ¿Dónde estoy?
 - En la web como un todo (breve introducción, título de la página, ...)
 - Respecto al propio sitio web (opción de menú destacada, migas de pan, ...)
- ¿Dónde he estado?
 - Basándose en el navegador (botón atrás, historial, ...)
 - Basándose en el diseño del sitio web (migas de pan, cookies, ...)
- ¿Dónde puedo ir?
 - Enlaces
 - Ayudas a la navegación



Diseño web – Navegación

- Tipos de enlaces
 - Estructurales
 - Enlaces a otras páginas (del mismo sitio)
 - Establecen la estructura del sitio
- Asociativos
 - Enlaces a otros contenidos de la propia página
- Facilita la navegación en textos extensos
- Embebidos
 - Enlaces a otras páginas o, incluso, otros sitios web
 - Información adicional

Diseño web – Navegación

- Diseño de enlaces
 - Enlaces textuales
 - Color. Asegurar la consistencia y el carácter distinguible del enlace
 - ¿qué hace a un enlace ser un enlace? (de acuerdo a Nielsen, el color azul)
 - Nombre. Texto significativo y explicativo
 - Incluir ayudas contextuales
- Enlaces no textuales
 - Botones
 - Gráficos
 - Listas desplegables

Diseño web – Navegación

- Ayudas a la navegación
 - Visita guiada (por ejemplo, www.museodelprado.es)
 - Mapas del sitio
 - Directorios
 - Volver atrás (migas de pan)
 - Opciones de ayuda
 - Opciones de búsqueda
 - Uso de metáforas (por ejemplo, un calendario)

Diseño web – Navegación

- Problemas
 - No indicar al usuario dónde se encuentra
 - Páginas sin título
 - Uso del mismo título en varias páginas
 - Inconsistencia entre nombre del enlace y título de la página asociada
- No indicar al usuario el camino
 - Enlaces auto-referenciados
 - Exceso de enlaces embebidos
 - Profundidad excesiva / Demasiados niveles de búsqueda
- No facilitar búsquedas adecuadas
 - Pobre navegación entre los resultados
 - Resultados numerosos o poco relacionados con el tema de interés



Diseño web

- Diseño detallado del sitio, aspectos a considerar en
 - Páginas
 - Widgets
 - Contenidos



Diseño web – Página

- Página: cada uno de los documentos o espacios de interacción que conforman un sitio web
- Principios básicos:
 - Dar preponderancia al contenido frente a la estética o la navegación
 - Separar contenido de presentación
 - Independencia de plataforma
 - Asegurar la consistencia



Diseño web – Página

- Layout
 - Crear agrupaciones intuitivas
 - De contenidos
 - De acciones
 - Destacar los componentes más importantes
 - Hacer los controles visibles
 - Equilibrio entre estética y usabilidad
 - Usar el espacio en blanco a fin de facilitar la exploración de contenidos



Diseño web – Página

- Scrolling
 - Posicionar los contenidos más importantes por encima del tamaño de página
 - Utilizar páginas cortas para la página principal, páginas de navegación o páginas que requieren acceso inmediato
 - Utilizar páginas largas para facilitar la lectura ininterrumpida, facilitar la impresión o mostrar catálogos
 - El contenido por encima del tamaño normal debe animar o mostrar la utilidad de realizar scroll
 - Reducir el scroll vertical a un par de desplazamientos
 - Evitar siempre el scroll horizontal



Diseño web – Widgets

- Widget: componente software concebido para proveer información visual y facilitar una interacción determinada
 - Proceso de diseño basado en widgets
 - Estructurar la interacción
 - Controlar la interacción
 - Introducir información
 - Ejemplos
 - www.aemet.es
 - <https://www.creativeblog.com/web-design/7-great-widgets-transform-your-website-2015-11513810>
 - <https://developer.android.com/guide/topics/appwidgets/overview>



Diseño web – Contenido

- Conjunto de textos, imágenes, vídeos y, en general, elementos multimedia que determinan la información proporcionada por un sitio web
- Principios básicos:
 - Reducir el tiempo de descarga (inferior a 1 s, máximo 10 s)
 - Facilitar la exploración frente a la búsqueda exhaustiva
 - Respetar los principios del diseño universal
 - Evitar el uso de sonidos y locuciones siempre que no sean imprescindibles para dar feedback o comprender el contenido



Diseño web – Contenido

- Texto
 - Minimizar la extensión del texto
 - Eliminar párrafos introductorios
 - No incluir información superflua o de autobombo
 - Utilizar tablas y enumeraciones para organizar la información
- Ayudar al usuario a explorar la información
 - Incluir títulos en todas las páginas
 - Utilizar titulares para estructurar la información
 - Separar bloques de información extensos en secciones § Destacar la información de interés o más relevante
- No utilizar jerga



Diseño web - Utilidad vs Usabilidad

- Utilidad vs Usabilidad
 - Están relacionados, pero no son lo mismo
 - La utilidad se refiere únicamente al uso que se hace de un sistema
 - La usabilidad incluye no solo la utilidad, sino también la eficiencia, seguridad, memorabilidad, capacidad de aprendizaje y satisfacción (Nielsen 2003).



Diseño web – Utilidad

- Recomendaciones para mejorar la utilidad de la interfaz (funcional)
 - El usuario puede realizar la tarea eficientemente
 - La utilidad de la herramienta (web o Sistema interactivo) es evidente
 - Mantener el sistema accesible
 - Eliminar cualquier tipo de reiteración, incertidumbre o sorpresa
 - Los contenidos multimedia no deben disminuir la utilidad de la aplicación



Diseño web – Utilidad

- El usuario puede realizar la tarea eficientemente
 - Sabe cómo llevarla a cabo
 - La descomposición de la tarea en acciones y su secuenciación son adecuadas
 - Ejemplo: ¿Donde está mi horario?
 - <http://uc3m.es/Inicio>
- Su ansiedad es baja
- Dar información sobre el estado de la tarea
- Se le estimula para completar la tarea
- No se producen errores, y si se producen, tienen una solución muy sencilla
- No se producen retardos innecesarios: tiempo de respuesta no superior a 1 segundo
- Se eliminan las distracciones: evitar información innecesaria (v.g. mensaje de bienvenida)

Diseño web – Utilidad

- La utilidad de la herramienta es evidente
 - Plantearse si a primera vista cualquier usuario podría responder a la pregunta ¿Qué puedo hacer aquí?
 - Ejemplo: www.expedia.es
- Mantener el sistema siempre accesible
 - El sistema siempre debe dar una respuesta rápida
 - Evitar sitios/páginas en construcción o que no redirigen al nuevo sitio web
- Eliminar cualquier tipo de reiteración, incertidumbre o sorpresa



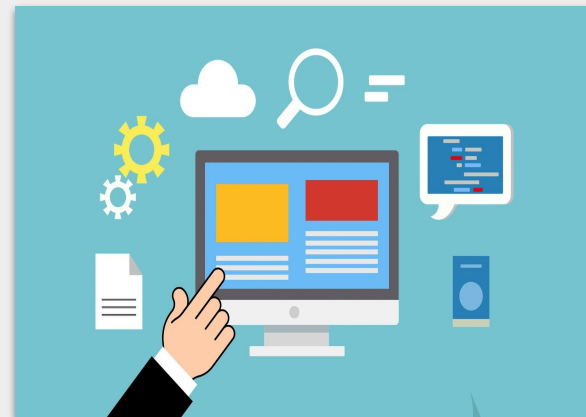
Diseño web – Utilidad

- Los contenidos multimedia no deben disminuir la utilidad de la aplicación
 - Los elementos multimedia ocupan mucho espacio y aumentan el tiempo de carga de la página
 - Se genera incertidumbre y aburrimiento en el usuario. Soluciones:
 - No embeber el material multimedia, hacerlo descargable
 - Incluir un enlace al material multimedia o un m-icon
- Si se requiere alguna aplicación externa para acceder a algún tipo de contenido:
 - Advertirlo en la interfaz
 - Proporcionar un medio de acceder a ese software



Diseño web – Utilidad

- Recomendaciones para mejorar la usabilidad de la interfaz
 - Orientar el diseño a los potenciales usuarios (características y necesidades)
- Potenciar la legibilidad frente a la vistosidad
- Mantener la consistencia
- Utilizar pocos iconos y significativos
- Las funciones y los datos del sistema tienen que ser tangibles



Diseño web – Usabilidad

- Potenciar la legibilidad frente a la vistosidad
 - Utilizar colores con alto contraste entre el texto y el fondo (no
- El texto debe ser estático, sin elementos parpadeantes o en movimiento
- Extensión de línea: unos 60 caracteres
- Tipo de letra
 - Emplear una fuente de letra que facilite la lectura (Arial, Times, Sans Serif)
 - Utilizar un tamaño de fuente de letra adecuado (de 11 a 13 puntos)
 - Adecuar el espacio entre líneas al tamaño de la fuente
 - No utilizar mayúsculas
- Justificar el texto a la izquierda (o a la derecha, dependiendo del idioma)



Diseño web – Usabilidad

- Potenciar la legibilidad frente a la vistosidad
 - El fondo no debería dificultar la lectura
 - Color subordinado. Color base del sitio web. Aplicado a fondos y espacios en blanco
 - Color principal. Color utilizado para transmitir ideas. Color del texto, títulos, elementos de agrupamiento, etc.
 - Color de realce. Color para destacar información relevante. Color de enlaces, acciones, etc.
 - Mal ejemplo: <http://www.lingscars.com/>



Diseño web – Usabilidad

- Potenciar la legibilidad frente a la vistosidad
 - Calidad de la imagen vs cantidad de espacio
 - Optar por una menor calidad de la imagen
 - Ofrecer imágenes de gran calidad bajo demanda
 - Para decidir el tamaño de una imagen, hay que tener en cuenta que debería verse completa en configuraciones estándar
 - También hay que tener en cuenta el tamaño si queremos que se pueda imprimir



Diseño web – Usabilidad

- Mantener la consistencia
 - Debe hacerse un uso semántico del color y de otros recursos audiovisuales (tipografía, sonidos...)
 - Hay que utilizar los mismos nombres para referirse a las mismas cosas
 - Las mismas funcionalidades deben activarse siempre del mismo modo y producir el mismo tipo de resultados
 - Utilizar pocos iconos y significativos
 - Los iconos deben ser concretos y familiares, visual y conceptualmente distintos, no excesivamente recargados



Diseño web – Usabilidad

- Las funciones y los datos del sistema tienen que ser tangibles.
 - La estructura de la información se puede hacer explícita
 - Haciendo que las páginas sean auto contenidas
 - Haciendo un buen uso de los enlaces
 - Usando los elementos multimedia para realzar el contenido de las páginas de manera que sean más fácilmente identificables
 - Empleando herramientas de navegación que den una idea de la estructura global/parcial



Diseño web – Usabilidad

- Las funciones y los datos del sistema tienen que ser tangibles
 - Las metáforas son simulaciones de entornos ya conocidos por el usuario
 - El escritorio, el libro electrónico, el carrito de la compra...
 - Siguen patrones de uso reconocibles por los usuarios
 - Incrementan la tangibilidad de las funcionalidades
 - Ejemplos de funcionalidades poco tangibles:
 - ¿Cuándo puedo clicar el enlace?
 - Un enlace que parpadea
 - Un enlace que se mueve
 - Un falso enlace

Principios de Diseño Web

- [Principales principios de diseño web](#)
- [8 Principios de diseño UI](#)



Ejercicios Tema 3

- **Ejercicios Teóricos**

- Explica la importancia de la usabilidad en el desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
- Describe cómo la descomposición de tareas puede mejorar la experiencia del usuario.
- Analiza el papel de las metáforas en el diseño de interfaces y su impacto en la comprensión del usuario.
- Discute las características que debe tener un buen sistema de navegación en un sitio web.
- Define qué se entiende por "tangibilidad" en el contexto de funciones y datos de un sistema.

- **Ejercicios Prácticos**

- Diseña un prototipo de interfaz para una aplicación móvil, asegurando que la navegación sea intuitiva y fácil de usar.
- Crea un mapa del sitio para un sitio web ficticio, incluyendo secciones y subsecciones que faciliten la navegación.
- Realiza un análisis de usabilidad de un sitio web existente, identificando áreas de mejora en la estructura y diseño.



Ejercicios Tema 3

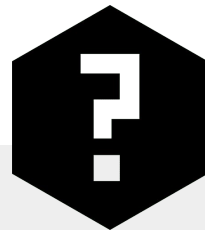


Ejercicios Teóricos

1. Explica la importancia de la usabilidad en el desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
2. Describe cómo la descomposición de tareas puede mejorar la experiencia del usuario.
3. Analiza el papel de las metáforas en el diseño de interfaces y su impacto en la comprensión del usuario.
4. Discute las características que debe tener un buen sistema de navegación en un sitio web.
5. Define qué se entiende por "tangibilidad" en el contexto de funciones y datos de un sistema.



Ejercicios Tema 3



Ejercicios Prácticos:

1. Diseña un prototipo de interfaz (dibújalo a mano) para una aplicación móvil, asegurando que la navegación sea intuitiva y fácil de usar.
2. Crea un mapa del sitio para un sitio web ficticio, incluyendo secciones y subsecciones que faciliten la navegación.
3. Realiza un análisis de usabilidad de un sitio web existente, identificando áreas de mejora en la estructura y diseño.